(G01) 전파 망원경으로 우리은하의 암흑 물질 드러내기 [150점]

(G01.1) 전파 망원경의 분해능을 어림하고 그 겨냥 장치의 각 정확도와 비교한다.

(G01.1a) 전파 망원경 구경의 크기(긴 길이 a, 짧은 길이 b)를 재어 미터로 나타내어라. 7 이로부터 각 크기에 해당하는 분해능(각각 θa_res, θb_res)을 도 단위로 따로 어림하라.
분해능이 더 높은 쪽 크기에 표시(✓)하라.

풀이:

1. 주어진 매개변수 • 진동수 (f): 1420.40575 MHz 또는 1.42040575 × 10^9 Hz

- 혼 크기:
  - (a): 56.5 cm or 0.565 m
  - (b): 41.5 cm or 0.415 m
- 빛의 속력 (c): 299 792 458 m/s

2. 파장 (λ) 계산

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$\lambda = \frac{299,792,458 \text{ m/s}}{1,420,405,750 \text{ Hz}} \approx \mathbf{0.2111} \text{ m}$$

3. 각분해능 (HPBW) 계산

큰 쪽 크기 방향의 분해능 (θa)

이 분해능은 큰 쪽 크기 a와 관련된다.

$$\theta_a \approx \frac{180}{\pi}\left(\frac{\lambda}{a}\right)$$

$$\theta_a \approx \frac{180}{\pi}\left(\frac{0.2111 \text{ m}}{0.565 \text{ m}}\right) \approx \mathbf{21.4}^\circ$$

작은 쪽 크기 방향의 분해능 (θb)

이 분해능은 작은 쪽 크기 b와 관련된다.

$$\theta_b \approx \frac{180}{\pi}\left(\frac{\lambda}{b}\right)$$

$$\theta_b \approx \frac{180}{3.14} \times \left(\frac{0.2111 \text{ m}}{0.415 \text{ m}}\right) \approx \mathbf{29.2}^\circ$$

두 방향의 측정 (1+1)	2.0
파장 어림	1.0
분해능 식 쓰기	1.0
두 방향 모두 바른 값 계산 (1 + 1)	2.0
두 각 가운데 더 작은 쪽을 주는 크기 고르기	1.0

(G01.1b) 위의 분해능과 비교하려고, 각도기(θaz_min)와 디지털 경사계(θalt_min)의 최소 눈금 2

(잴 수 있는 가장 작은 단위)을 적어라 ($\theta_{\min}^{\text{alt}}$).

풀이:
θalt_min = 0.01˚, θaz_min = 1˚

(G01.2) 망원경 조작 소프트웨어를 열고 탭 1로 시스템이 작동하는지 확인하라. 25

각 은경마다,

• 탭 2에 은하 좌표(은경 ℓ , 은위 b = 0)를 넣고 시각, 해당 고도, 방위각, vcorr를 요약 답안지의 표에 적어라.

• 이 고도와 방위각으로 겨누고 탭 3으로 자료 ‘ ℓ .csv’를 기록하라(예: ‘30.csv’라는 파일에는 은경 30˚의 자료가 들어갈 수 있다). 표의 서로 다른 모든 은경에 대해 이 과정을 되풀이하라.

풀이:
날짜: 2025년 7월 24일

은경	방위각 (˚)	고도 (˚)	V_{corr} kms^{-1}	시각
30°	119.7°	50.5°	-7.484	21:01:11
40°	104.2 °	51.3 °	-11.802	21:03:31
50°	88.9°	50.0°	-15.761	21:05:33
60°	75.0°	46.9°	-19.240	21:08:16
70°	61.8°	50.1°	-22.078	21:47:57

은경 5개의 방위각		5.0
은경 5개의 고도		5.0
은경 5개의 vcorr		5.0
vcorr의 부호를 지키지 않으면 (은경마다 -0.5)	-2.5	
은경 5개의 시각		5.0
가운데 HI 선이 양쪽 봉우리 위에 있는 바른 원천 윤곽 (은경마다 1.0 ×)		5.0

(G01.3) 망원경을 은하면에서 떨어진 하늘 영역으로, 그다음 땅 쪽으로 향하게 하여 탭 3으로 보정 자료 ‘sky.csv’와 ‘ground.csv’를 각각 기록하라. 겨눈 고도와 방위각, 그리고 각 측정을 한 시각을 요약 답안지에 적어라. 14

풀이:

은하면에서 떨어진 하늘의 고도	2.0
은하면에서 떨어진 하늘의 방위각	2.0
하늘 측정 시각	1.0
땅 측정 시각	1.0
땅 자료의 품질	3.0
하늘 자료의 품질	3.0

땅 자료와 하늘 자료의 차이 > 3dB	2.0

(G01.4) 탭 4에 해당하는 절차로 이득과 온도 보정을 하라. 7

풀이:

오염 선을 가리려고 고른 영역	3.0
Tsys 값	2.0
이득이 맞음	2.0

(G01.5) 이제 관측 ‘ ℓ .csv’마다 탭 5로 5개 은경 ℓ 에서의 온도 스펙트럼을 얻어라.

(G01.5a) 주어진 은경(ℓ)에 해당하는 HI 선(기준선 위 5 K의 온도)의 가장 적색 이동된 진동수 fobs를 정하여 요약 답안지에 표로 적어라. **19**

풀이:

은경	f_{obs} [MHz]
30°	1420.0207
40°	1420.0288
50°	1420.1096
60°	1420.1503
70°	1420.2479

은경 5개에서 5K의 fobs 값	10.0
측정 5개를 모두 마치면 가산	4.0
은경 5개에서 선 온도 곡선의 기준선이 0과 일치	5.0

(G01.5b) $v_{\text{지구}}^{\text{obs}}(\ell)$와 $v_{\text{LSR}}^{\text{max}}(\ell)$를 계산하여 요약 답안지에 표로 적어라. 10

풀이:

은경	$v_{\text{Earth}}^{\text{obs}}(\ell)$ $[\text{kms}^{-1}]$	$v_{\text{LSR}}^{\text{max}}(\ell)$ $[\text{kms}^{-1}]$
30°	81.325	73.841
40°	79.615	67.813
50°	62.549	46.788
60°	53.953	34.713
70°	33.339	11.261

은경 5개의 vEarth(ℓ) 값	5.0
은경 5개의 vLSR(ℓ) 값	5.0

(G01.5c) 관측한 각 은경에서의 vmax 값을 써서, 5개 은경 각각에 대해 가장 적색 이동된 방출의 회전 속도 vrot(R)과 은하 반지름을 계산하라. 이 값들을 모두 요약 답안지에 표로 적어라. 10

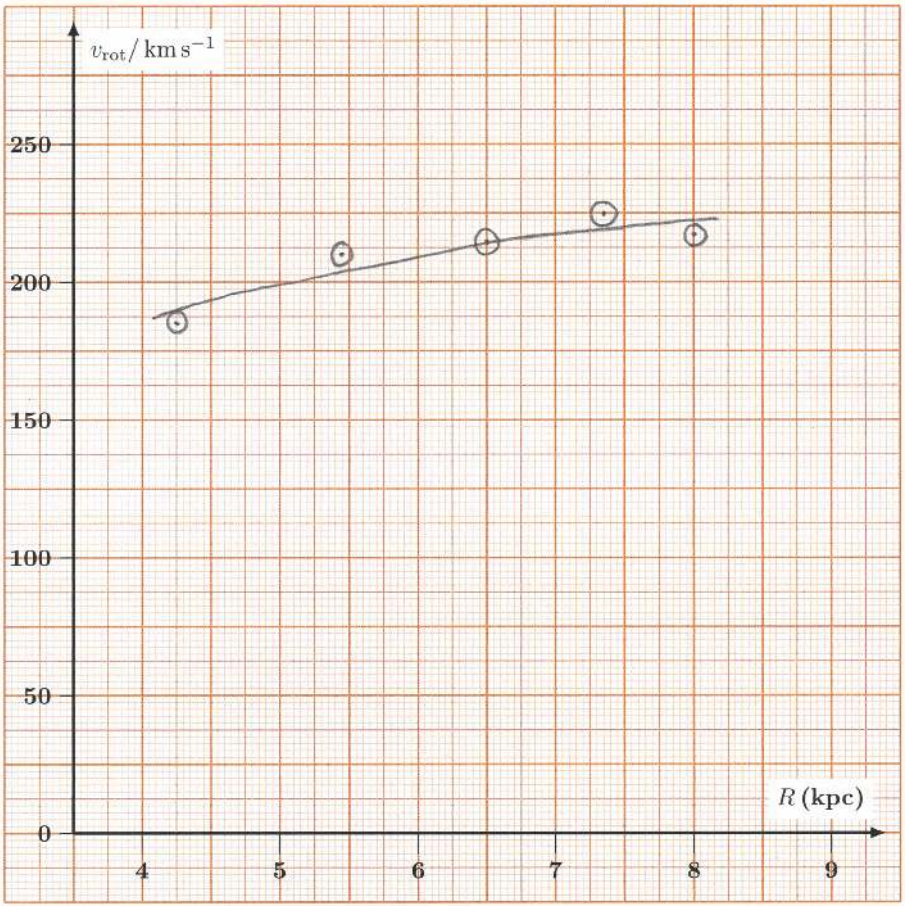
풀이:

은경	$v_{\mathrm{rot}}(R)$ $/10^3 \mathrm{ms}^{-1}$	은하 중심 반지름 R (kpc)
30°	183.791	4.25
40°	209.166	5.46
50°	215.255	6.51
60°	225.180	7.36
70°	217.947	7.99

은경 5개의 vrot 값	5.0
은경 5개의 R 값	5.0

(G01.6) 요약 답안지의 모눈종이에 은하 중심 반지름에 대한 회전 속도를 그리고 이 점들을 지나는 매끄러운 곡선을 그려라. 6

풀이:



점 찍기	4.0
5점 모두 바르게 찍음	4.0
4점 바르게 찍음	3.0
3점 바르게 찍음	2.0
2점 바르게 찍음	1.0
2점보다 적게 찍음	0.0
가장 잘 맞는/매끄러운 곡선	2.0

(G01.6a) 질량 분포가 구대칭이라고 가정하고, 다음 식으로 관측한 해당 반지름 안에 든 질량을 어림하라: 10

$$M_{\rm encl}(R) = \frac{v_{\rm rot}^2 R}{G},$$

여기서 R은 은하 중심 반지름, vrot는 회전 속도, G는 중력 상수이다. 답을 태양 질량 단위로 나타내어라.

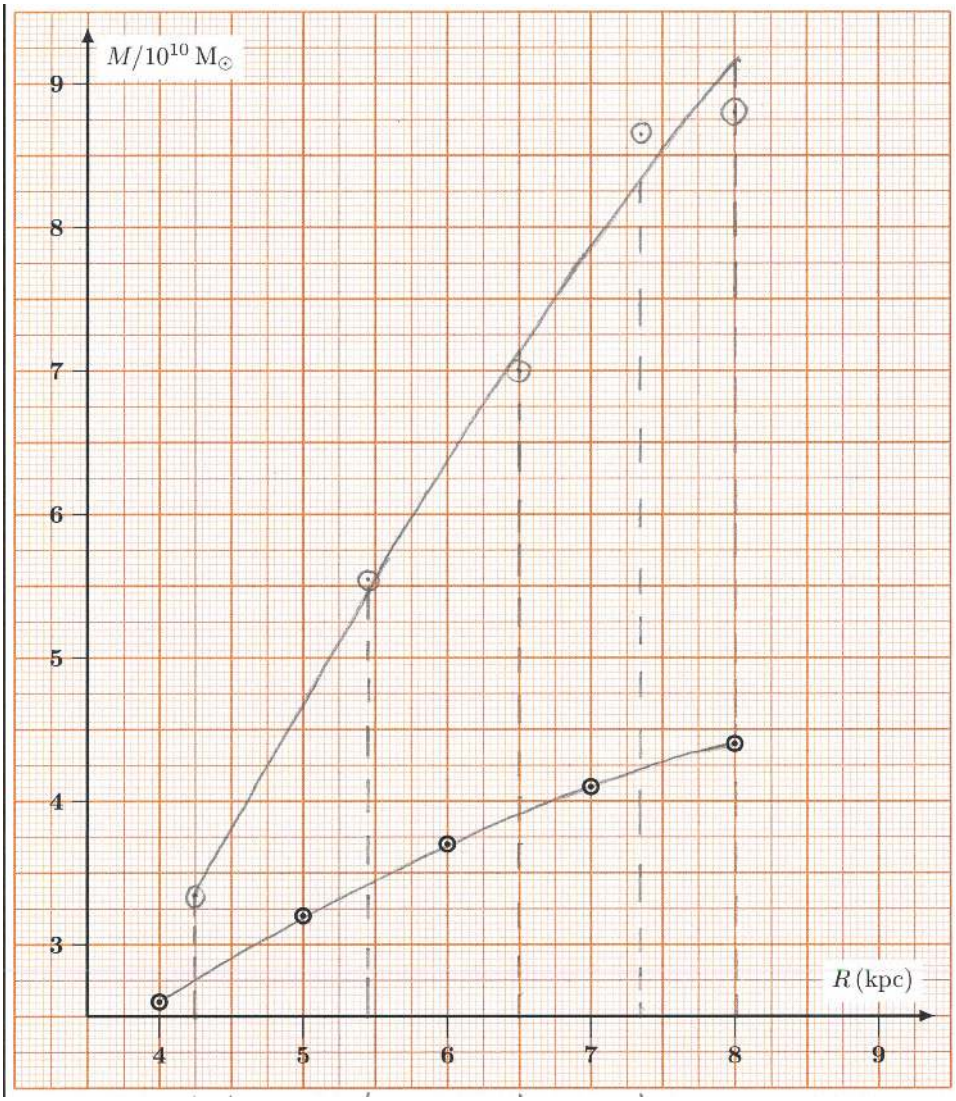
풀이:

은경	은하 중심 반지름 [kpc]	$M_{\rm encl}$ $[10^{10} M_\odot]$
30°	4.25	3.34
40°	5.46	5.55
50°	6.51	7.01
60°	7.36	8.67
70°	7.98	8.82

은경 5개에 대해	10.0

(G01.6b) 우리은하의 여러 은하 중심 반지름 R 안에 든 보통 바리온 물질의 질량이 답안지 그래프에 ⊙ 기호로 나와 있다. 같은 그래프에 측정으로 얻은 Mencl(R)을 그리고, 측정 묶음마다 물리적으로 맞는 매끄러운 곡선을 하나씩 모두 두 개 그려라. 12

풀이:



Mencl의 5점 모두 바르게 찍음	5.0
물리적으로 맞는 매끄러운 곡선 (단조 2 × 1.5, 교차하지 않음 2.0)	5.0
측정 위치에서 Mbary 보간	2.0

(G01.6c) 안에 든 암흑 물질 질량 Mdm(R)의 값을 계산하여 요약 답안지의 표에 적어라. 10

풀이:

R /kpc	M_{encl} / $10^{10}M_\odot$	M_{bary} /$10^{10}M_\odot$	M_{dm} /$10^{10}M_\odot$
4.0	2.8	2.6	0.2
5.0	4.7	3.2	1.5
6.0	6.6	3.7	2.9
7.0	8.1	4.1	4.0
8.0	8.6	4.4	4.2

주어진 R 5개에 대해 그래프에서 Mencl 읽기	5.0
주어진 R 5개에 대해 Mdm 계산	5.0

(G01.7) 스펙트럼이 모두 512개 구간으로 전체 진동수 범위 2.048 MHz에 걸칠 때, 관측의 스펙트럼 구간당 감도를 온도 단위(K)로 어림하라. 9
2.048 MHz.

풀이:

1. 채널 대역폭 (△f) 계산

안테나에서「구간」또는 채널 하나가 다루는 진동수 범위, 곧 대역폭을 정한다.

- 식: △f = 전체 진동수 범위 / 구간 수
- 주어진 자료:
  - 전체 진동수 범위 = 2.048 MHz 또는 2 048 000 Hz – 구간 수 = 512
- 계산:

$$\Delta f = \frac{2,048,000 \text{ Hz}}{512} = \mathbf{4,000\ Hz}\ (\text{or } 4 \text{ kHz})$$

2. 감도 (σT) 계산

다음으로 채널 대역폭, 적분 시간, 시스템 온도로 복사계 식을 쓴다.

- 식:

$$\sigma_T = \frac{T_{sys}}{\sqrt{\Delta f \cdot t_{int}}}$$

- 주어진 자료:
  - Tsys = 115 K (잰 Trecv + 가정한 Tant 5 K)
  - $\Delta f = 4,000$ Hz
  - 적분 시간 (τ) = 60 s
- 계산:
  감도

$$= \sigma_T = \frac{115 \text{ K}}{\sqrt{4000 \text{ Hz} \times 60 \text{ s}}} = \frac{115 \text{ K}}{\sqrt{240,000}} \approx \mathbf{0.235\ K}$$

보정 탭에서 Trecv를 써서 Tsys 정하기	4.0
△f 계산	2.0
바른 tint 사용	1.0
RMS 잡음(곧 감도)을 유효 숫자 두 자리까지 단위와 함께 계산	2.0

(G01.8) 구경이 더 큰 혼 안테나로 관측하면 다음 매개변수 가운데 어느 것이 나아지는가? 요약 답안지에서 맞는 것에 표시하라. 9

A. Tant = 5 K에 대한 감도 σT B. 각분해능 C. vrot의 어림 D. 진동수 분해능

풀이:

맞는 것:

B. 각분해능

C. vrot의 어림

맞는 것을 고를 때마다	3.0
틀린 것을 고를 때마다	-2.0
맞는 것만 표시하면 가산	3.0